EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SPÉ · 25 MIN

O(n) est compact, GL_n est un ouvert dense

1. Montrer que $O_n(\mathbb{R}) = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) : M^\top M = I_n\}$ est fermé et borné, donc compact.
2. Montrer que $GL_n(\mathbb{C})$ est un ouvert de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.
3. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Montrer que $A - \frac{1}{k} I_n$ est inversible pour k assez grand. En déduire que $GL_n(\mathbb{C})$ est dense. Même question sur $\mathbb{R}$.
4. Application : en déduire que $\det(I_n + AB) = \det(I_n + BA)$ pour toutes A, B.